

12 Вопрос (Орбиты и стабилизаторы. Формула длины орбиты)

Определение: (орбита)

- Пусть G действует на множестве M , $m \in M$ множество $G_m = \{gm, g \in G\}$ - называется орбитой элемента m .

Определение: (стабилизатор)

- Множество $St(m) = \{g \in G, gm = m\}$ называется стабилизатором элемента m .

Утверждение:

$$St(m) - \text{подгруппа в } G$$

Доказательство:

- $g_1, g_2 \in St(m) \implies (g_1g_2)m = g_1(g_2m) = g_1m = m \implies g_1g_2 \in St(m)$
если $g^{-1}(gm) = g^{-1}m = m$, $g^{-1} \in St(m) \implies St(m)$ - подгруппа.

Утверждение:

Орбиты либо не пересекаются, либо совпадают, задавая разбиение.

Доказательство:

- $m_1 \in G_m \implies m_1 = g_1m$
- $Gm_1 = (Gg_1)m$

Орбита элемента m является орбитой $\forall$ своего элемента

Рассмотрим: $m_3 \in G_{m_1} \cup G_{m_2}$

- $G_{m_1} = G_{m_3}$
- $G_{m_2} = G_{m_3}$
 $\implies G_{m_1} = G_{m_2}$

Формула длины орбиты:

$|G_m| < \infty$ - длина орбиты

$$|G_m| = (G : St(m))$$

Рассмотрим:

- $S(M)$, M - векторное пространство
- $\rho : G \rightarrow GL(M) \subset S(M)$ - представление линейной группы G над векторным пространством M .
- $H = St(m)$

Доказательство:

G/H - множество левых смежных классов группы G по H , где $H = St(m)$

Рассмотрим:

- $\bar{x} \in G/H, g \in G$
- $g\bar{x} = \overline{gx}$ - действие G на G/H левым сдвигом

Выберем $m \in M$, $\phi: G_m \rightarrow G/H$, $gm \in G_m$

Рассмотрим:

- $\bar{g} \in G/H$, $\bar{g} \subset G$, $\bar{g} = gH$, если $(gh)m = g(hm) = gm$
- Если $g_1^{-1}g_2m = g_1m$, то $m = g_1^{-1}g_2m \implies g_1^{-1}g_2 \in St(m) \in H$

$$g_1^{-1}g_2 = h \in H \implies g_2 = g_1h \implies h \in \bar{g}_1 \implies \bar{g}_1 = \bar{g}_2$$

То $\phi: G_m \rightarrow G/H$, $\phi(gm) = \bar{g}$ - Мы показываем, что если $g_1m = g_2m \implies \bar{g}_1 = \bar{g}_2 \implies \phi$ - определена корректно, то есть не зависит от выбора g .

$y \in G_m$, $y = gm \implies \phi(y) = \bar{g}$ - Так как смежный класс определен однозначно $\implies$

Построено отображение ϕ из G_m в G/H .

Взаимно однозначность: ϕ - сюръекция: $\forall \bar{g} \in G/H$, $y = gm \implies \bar{g} = \phi(y)$

Пусть $\phi(y_1) = \bar{g}_1$, $\phi(y_2) = \bar{g}_2$, $\bar{g}_1 = \bar{g}_2 \implies y_1 = y_2 \implies \phi$ - инъективна.

$\implies \phi$ - взаимно однозначно.

То ϕ - биекция $\phi: G_m \rightarrow G/H \implies |G_m| = |G/H| = (G, H) = (G, St(m))$